



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione dei Sistemi ICT

Struttura dell'azienda e del suo sistema
informativo

Dott.ssa Silvia Bonfanti
silvia.bonfanti@unibg.it

Indice

- Concetto di esigenza informativa
 - Schema di Anthony
 - Profili informativi
- Scomposizione del sistema informativo
 - Sistemi operazionali
 - Sistemi informativi



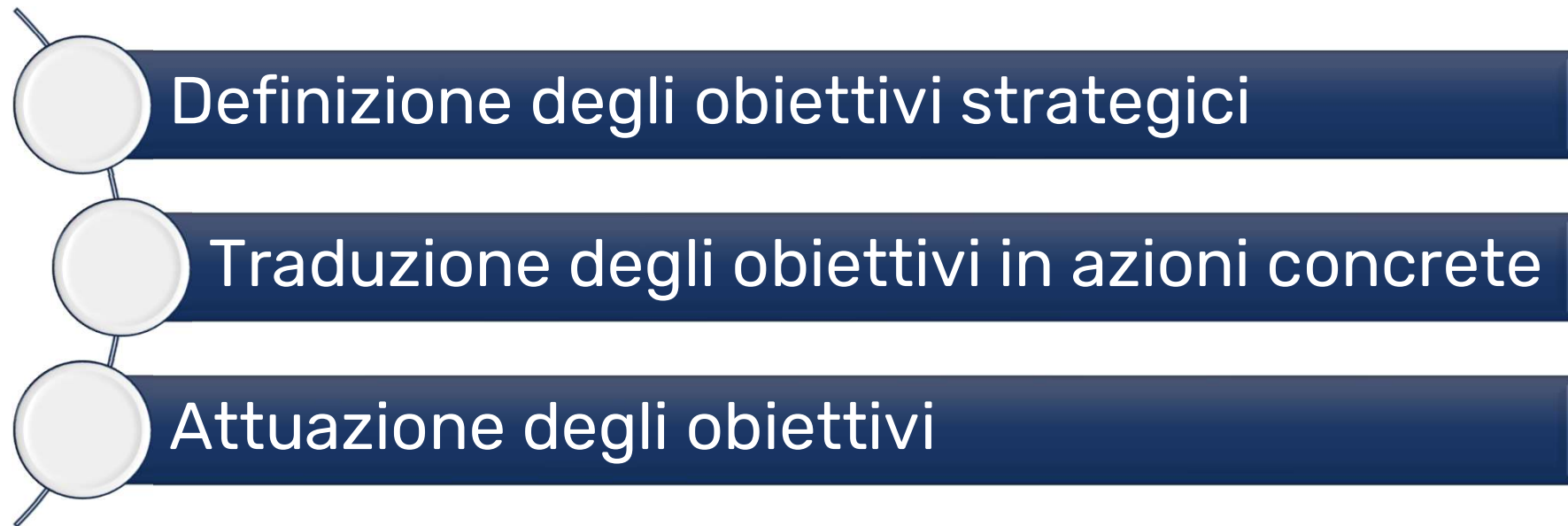
Concetto di esigenza informativa

- **Funzione primaria del sistema informativo**
 - Aiutare e guidare chi fa funzionare l'azienda attraverso la propria attività
- **Aiuto e guida necessari in aree diverse, con livello di astrazione che sale man mano che aumenta il livello decisionale**
- **Esigenza informativa**
 - Dipende dal tipo di attività da compiere in azienda
 - I livelli operativi hanno bisogno di informazione dettagliata e attuale
 - I livelli decisionali hanno bisogno di informazioni sintetiche



Piramide di Anthony

Il successo di un'azienda si poggia su **TRE PILASTRI** fondamentali:



Piramide di Anthony



Piramide di Anthony



LIVELLO STRATEGICO

Ruolo	Chi
Definizione della visione e strategia aziendali	Amministratore Delegato (CEO)
Pianificazione a lungo termine (investimenti, espansione, posizionamento competitivo)	Direttori Generali
Monitoraggio delle performance	Consiglio di Amministrazione



Piramide di Anthony



LIVELLO TATTICO	
Ruolo	Chi
Traduzione delle strategie aziendali in piani operativi	Manager di Dipartimento
Gestione di team e risorse per ottimizzare l'efficienza aziendale	Responsabili di area
Monitoraggio dell'andamento delle attività e riferire ai vertici	Supervisori e coordinatori

Piramide di Anthony



LIVELLO OPERATIVO	
Ruolo	Chi
Esecuzione delle attività operative quotidiane	Operai e Tecnici Addetti alla produzione, logistica, customer service, vendite dirette
Seguire le procedure definite dai manager	
Raccogliere dati e feedback	Impiegati operativi

Piramide di Anthony: esempio



Piramide di Anthony: scambio di informazioni



Piramide di Anthony: scambio di informazioni

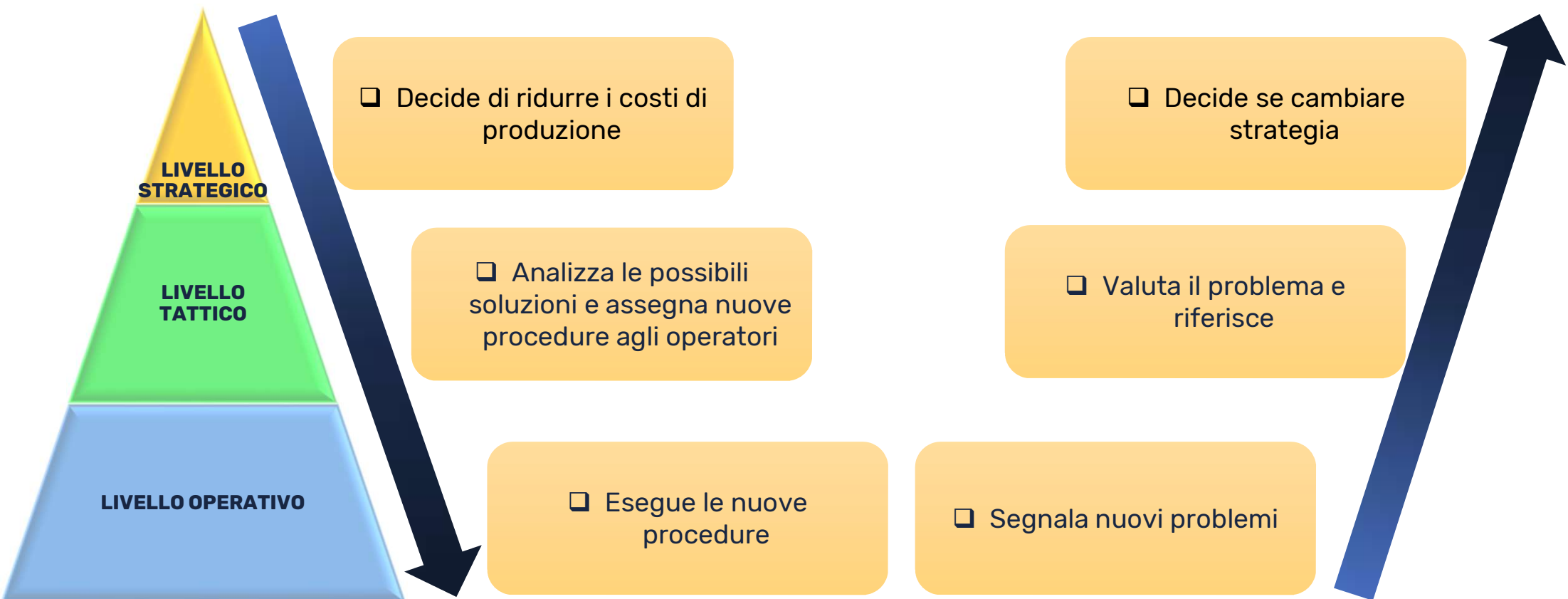


Piramide di Anthony: scambio di informazioni



- Tra **manager** di diversi dipartimenti
- **Operatori** di reparti diversi devono collaborare per garantire efficienza

Piramide di Anthony: esempio



Piramide di Anthony: sistemi informativi



- ☐ **DSS** (Decision Support Systems)
 - ☐ **BI** (Business Intelligence)
- ☐ **ERP** (Enterprise Resource Planning)

Piramide di Anthony: sistemi informativi



Piramide di Anthony: sistemi informativi



- ☐ **TPS** (Transaction Processing Systems)
- ☐ **MES** (Manufacturing Execution Systems)
 - ☐ **SCM** (Supply Chain Management)
 - ☐ **ERP** (Enterprise Resource Planning)

Profili informativi

	Frequenza	Dati	Provenienza (rispetto all'azienda)	Volumi
Livello direzionale strategico	sporadica	molto sintetici	interna ed esterna	bassi
Livello direzionale tattico	prefissata	sintetici e analitici	interna	medi
Livello operativo	continua	analitici	interna	elevati

Profili informativi

	Frequenza	Dati	Provenienza (rispetto all'azienda)	Volumi
Livello operativo	continua	analitici	interna	elevati

Dati che sono analitici, continuamente elaborati.
Anche se un ordine arriva dall'esterno...sono dati DELLA azienda



Profili informativi

	Frequenza	Dati	Provenienza (rispetto all'azienda)	Volumi
Livello direzionale tattico	prefissata	sintetici e analitici	interna	medi

Frequenza -> è prefissata, schedata di volta in volta in certi istanti di tempo

Sintetici -> se sono un trend, un andamento.

Analitici -> singolo dato..non trend

provenienza solo interna della azienda



Profili informativi

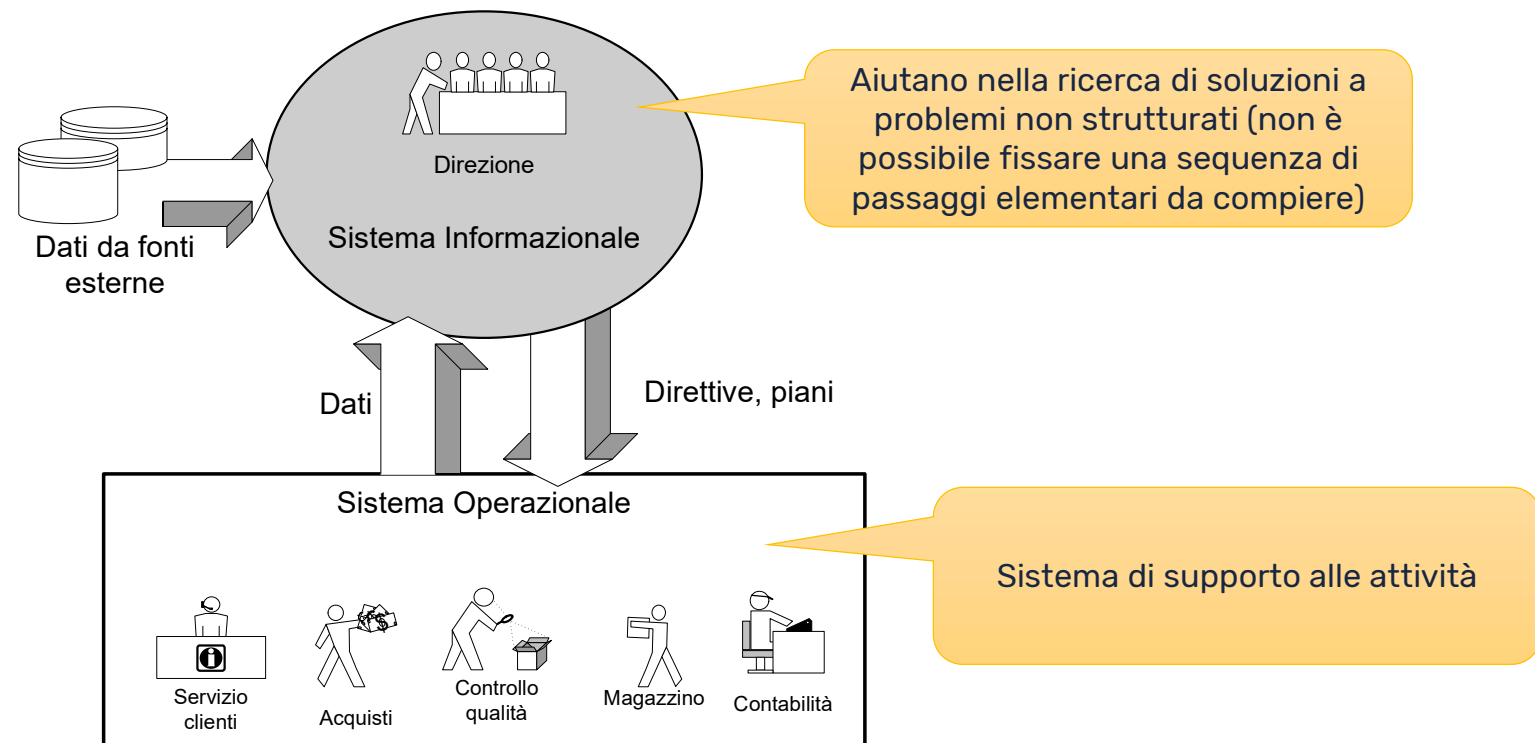
	Frequenza	Dati	Provenienza (rispetto all'azienda)	Volumi
Livello direzionale strategico	sporadica	molto sintetici	interna ed esterna	bassi

I dati sono molto ad alto livello

la provenienza non è solo interna -> mi devo confrontare con l'esterno per capire le decisioni da prendere



Scomposizione del sistema informativo



Scomposizione del sistema informativo: piramide di Anthony



ERP



ERP come SISTEMA OPERAZIONALE

Un ERP include moduli che automatizzano e gestiscono le operazioni quotidiane di un'azienda, come:

- Gestione della produzione e della supply chain (SCM).
- Contabilità e finanza.
- Gestione del magazzino (WMS) e logistica.
- Risorse umane e paghe (HRM).

ERP come SISTEMA INFORMATIZIONE

Un ERP raccoglie dati e fornisce informazioni utili per il decision-making:

- Genera report e dashboard per il management.
- Analizza le vendite e la produttività.
- Supporta la pianificazione strategica.



Sistemi operazionali e informazionali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Sistemi operazionali: funzioni principali

Automazione di
attività
procedurali

Definizione
nuovi processi

Aiuto nelle
attività aziendali

Raccolta di dati
per il controllo
dell'attività
operativa

Guida per
l'operatore



Sistemi operazionali: azioni sui dati

Accesso interattivo



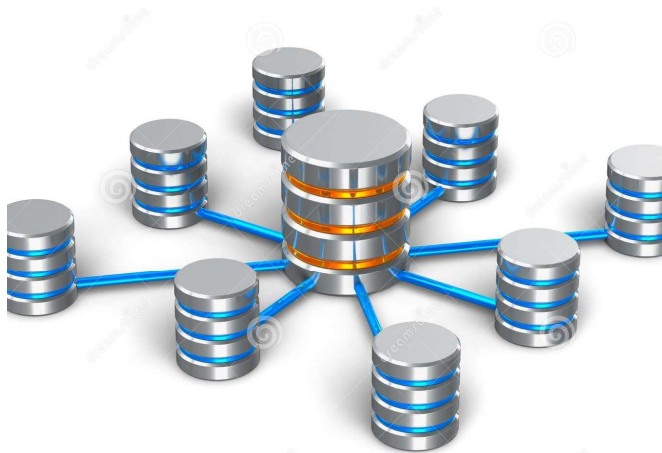
Elaborazione di informazioni attuali



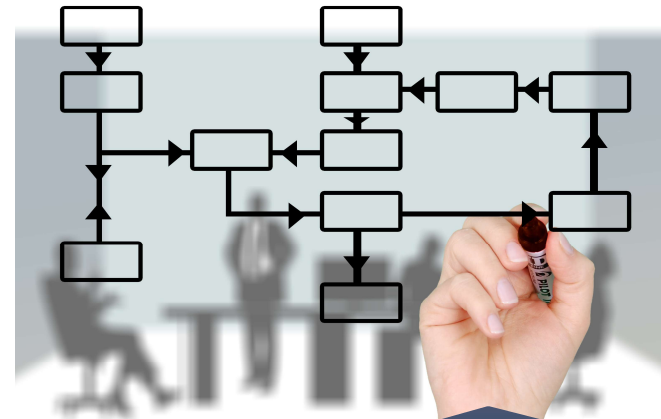
Aggregazione



Sistemi operazionali: componenti fondamentali



**Base di dati
operazionale**



**Funzioni
operative**

Sistemi informativi: funzioni principali

fornire viste aggregate, ordinata!

Facilitazione
del processo
decisionale

Presentazione
dei dati

Confronto tra
indicatori

Sistemi informativi: azioni sui dati

Accesso in sola lettura



Aggregazione di dati



Ricerche per aree/temi



Profondità temporale



Multidimensionalità



Sistemi informativi: componenti fondamentali



Base di dati (Data Warehouse)



Strumenti di analisi



Procedure di alimentazione

Comparazione tra sistemi operazionali ed informativi

	Operazionale	Informativa
Finalità	Supporto all'operatività	Supporto al processo decisionale
Utenti	Molti, operativi	Pochi, direzionali
Dati	Analitici (l'ordine x del cliente y)	Sintetici, solitamente numerici (il fatturato mensile per categoria di cliente)
Modalità di utilizzo	Guidata, per processi e stati successivi	Interrogazioni ad hoc
Quantità di dati per attività elementare	Bassa (centinaia di record per ogni transazione)	Alta (milioni di record per ogni diversa query)
Orientamento	Per processo/applicazione	Per area/tema
Frequenza di aggiornamento	Continua, tramite azioni	Sporadica, tramite funzioni esplicite
Copertura temporale	Dati correnti	Storica
Ottimizzazione	Per accessi in lettura e scrittura su una porzione della base di dati (modello normalizzato)	Per accessi in lettura ed interrogazioni di aggregazione su tutta la base di dati (modello denormalizzato e multidimensionale)



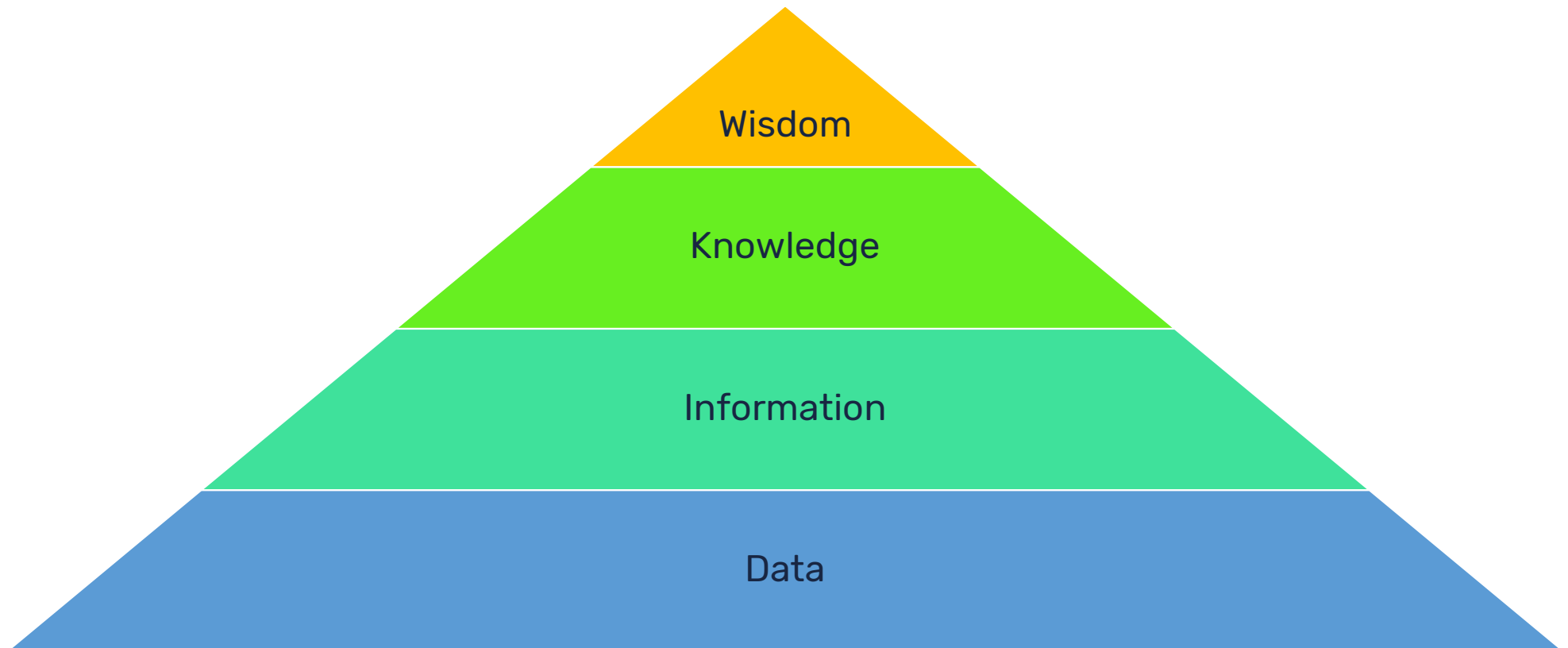
Piramide DIKW



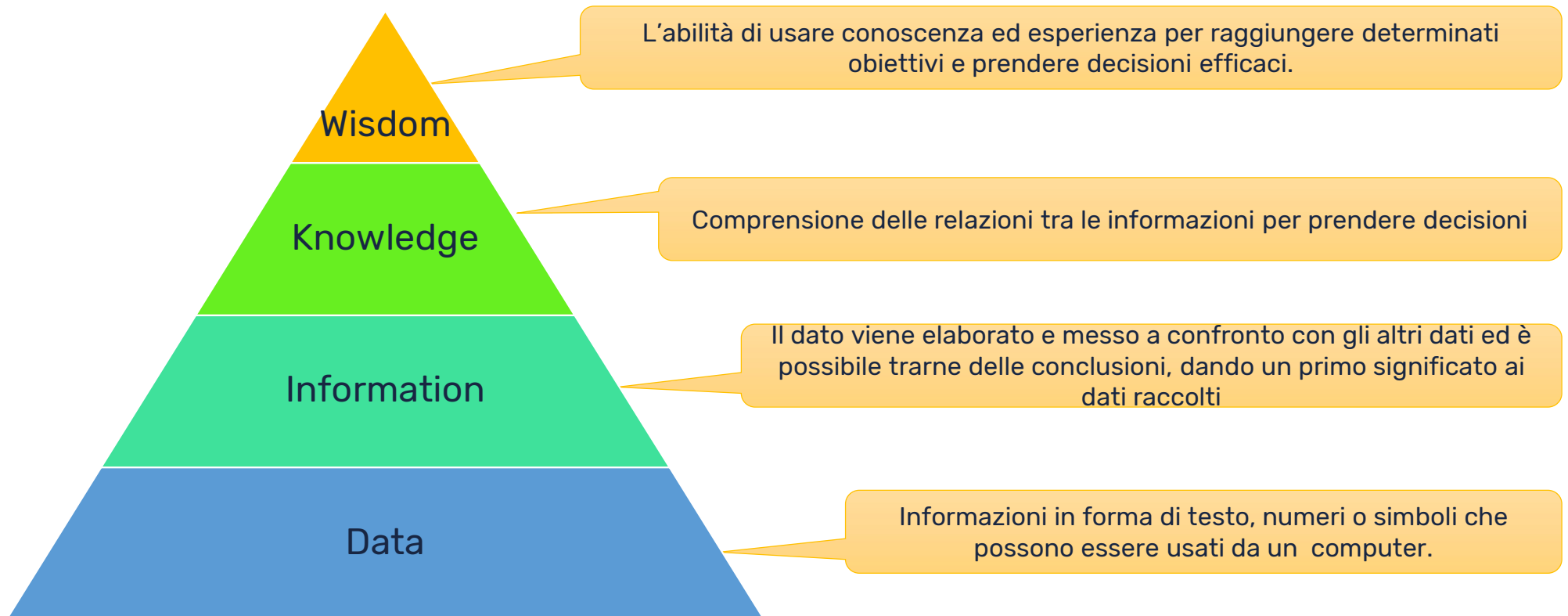
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

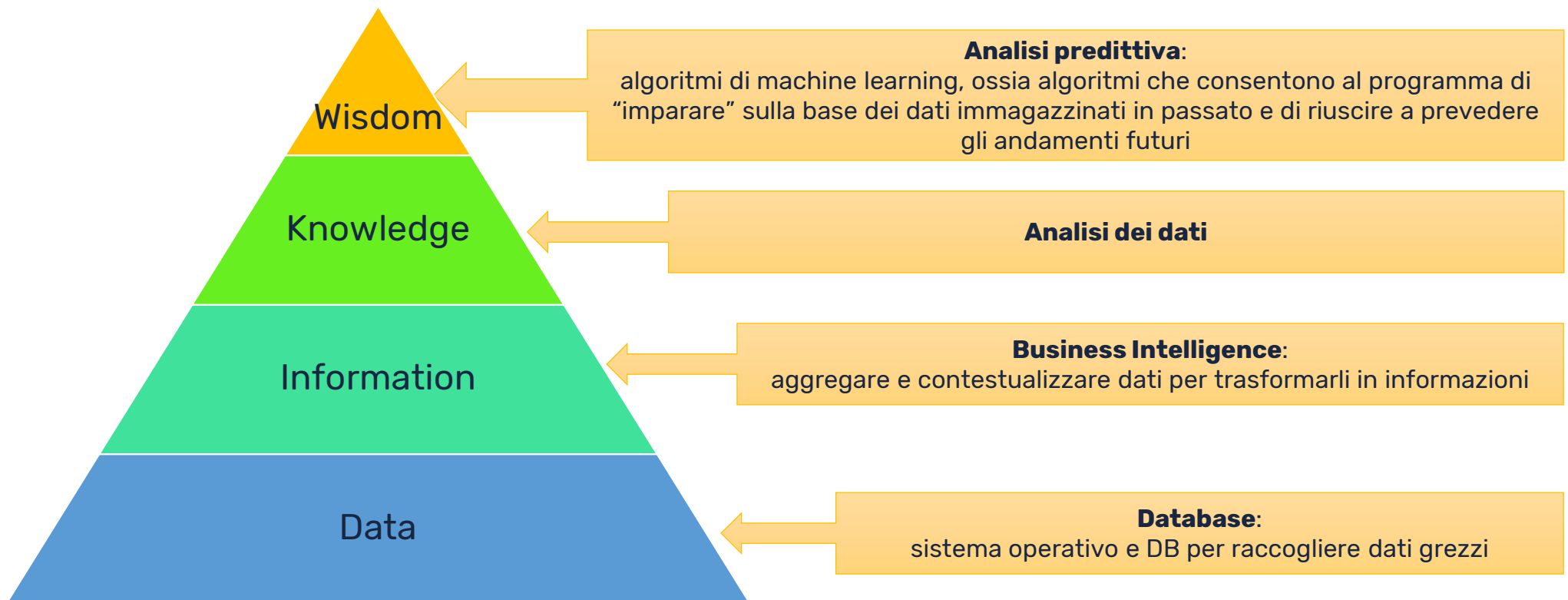
Classificazione della conoscenza: piramide DIKW



Piramide DIKW: caratteristiche



Piramide DIKW: strumenti



L'utilizzo dei dati per prendere decisioni aziendali:
azienda *data driven*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Relazione tra piramide DIKW e sistemi informazionali/operazionali

